D. रेखागणित (Geometry)

❑ **त्रिभुज (Triangle)** : तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज (Triangle) कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं एवं तीन कोण होते हैं।

त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times$ आधार $\times$ ऊंचाई

☞ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं-

1. समबाहु त्रिभुज
2. समद्विबाहु त्रिभुज
3. विषमबाहु त्रिभुज

☞ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

जहां $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ तथा a, b तथा c त्रिभुज की भुजाएं हैं।

☞ कोणों के माप के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं-

1. न्यूनकोण त्रिभुज
2. समकोण त्रिभुज
3. अधिककोण त्रिभुज

☞ किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180° होता है।

समबाहु त्रिभुज का परिमाप $= 3 \times$ भुजा

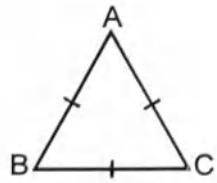
☞ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times$ भुजा^{2}

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा $8\sqrt{3}$ सेमी. है तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल : समबाहु त्रिभुज की भुजा

$= 8\sqrt{3}$



$\therefore$ क्षेत्रफल $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (8\sqrt{3})^2$

$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 192 \Rightarrow 48\sqrt{3}$

$\therefore$ समबाहु Δ का परिमाप $= 3 \times$ भुजा

$= 3 \times 8\sqrt{3}$

$= 24\sqrt{3}$

$\therefore$ त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं त्रिभुज के परिमाप में अनुपात

$= \frac{48\sqrt{3}}{24\sqrt{3}} = 2:1$

☞ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{\text{लंब} \times \text{आधार}}{2}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : किसी त्रिभुज की भुजाएं AB, BC तथा AC क्रमशः 5 सेमी., 12 सेमी तथा 13 सेमी. हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए।

हल : त्रिभुज का अर्द्धपरिमाप $s = \frac{a+b+c}{2}$

$= \frac{5+12+13}{2} \Rightarrow 15$ सेमी.

त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \sqrt{15(15-5)(15-12)(15-13)}$

$= \sqrt{15 \times 10 \times 3 \times 2}$

$= \sqrt{900} \Rightarrow 30$ सेमी^{2}

☞ समकोण त्रिभुज का परिमाप = लंब + आधार + कर्ण

☞ समकोण त्रिभुज में, कर्ण^2 = लंब^2 + आधार^2

☞ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{\text{आधार} \times \text{ऊंचाई}}{2}$

☞ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल

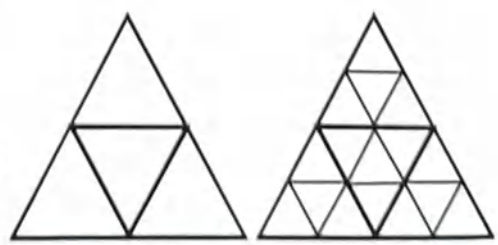
$= \frac{\text{त्रिभुज की कोई एक भुजा} \times \text{उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई}}{2}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : एक समबाहु त्रिभुजीय पट्टिका को n संख्या की एक समान समबाहु त्रिभुजीय पट्टिकाओं में काटना है। कौन-.सी संख्या n का संभव मान हो सकती है?

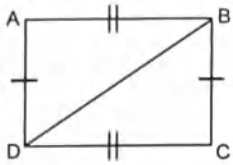
हल : समबाहु त्रिभुज को काटने पर त्रिभुजों की संख्या क्रमशः 4 गुनी होती जाएगी अर्थात 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64 एवं 64 से 256 इत्यादि।

इस प्रकार



❑ आयत (Rectangle) :

यदि किसी चतुर्भुज की आमने-सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी भुजाएं एक दूसरे को 90° के कोण पर काटती हों तो उसे आयत कहते हैं।



☞ आयत का परिमाप = 2 (लंबाई + चौड़ाई)

☞ आयत का क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई

☞ आयत का विकर्ण = $\sqrt{\text{लंबाई}^2 + \text{चौड़ाई}^2}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 5 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई एवं परिमाप ज्ञात कीजिए।

हल : भूखंड का क्षेत्रफल $= 12 \times 5$

$= 60$ मी.^{2}

भूखंड का विकर्ण $= \sqrt{\text{लंबाई}^2 + \text{चौड़ाई}^2}$

$= \sqrt{12^2 + 5^2}$

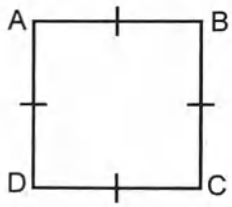
$= \sqrt{169} \Rightarrow 13$ मीटर

भूखंड का परिमाप $= 2$ (लंबाई + चौड़ाई)

$= 2 (12 + 5) \Rightarrow 34$ मीटर

❑ वर्ग (Square) :

यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और एक दूसरे को 90° के कोण पर काटती हों तो उसे वर्ग कहते हैं।



☞ वर्ग का परिमाप = 4 × भुजा

☞ वर्ग का क्षेत्रफल = भुजा^{2}

☞ वर्ग का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ × विकर्ण^2

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : एक वर्ग का विकर्ण 3.8 सेमी. है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

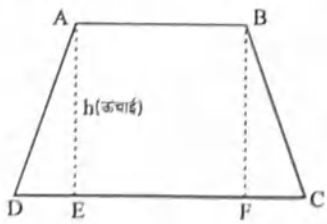
हल : वर्ग का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ × विकर्ण^2

$= \frac{1}{2} \times (3.8)^2$

$= \frac{1}{2} \times 14.44 \Rightarrow 7.22$ सेमी.^{2}

❑ समलंब चतुर्भुज (Trapazium) :

जिस चतुर्भुज में कोई दो सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हों उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं।

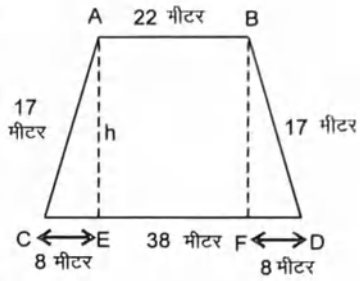


☞ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{\text{समांतर भुजाओं का योग} \times \text{उनके बीच की दूरी या चतुर्भुज की ऊंचाई}}{2}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 38 मीटर एवं 22 मीटर लंबी हैं। शेष दो भुजाएं बराबर हैं तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : समकोण ΔACE में



$AE^2 + CE^2 = AC^2$

$AE^2 + 8^2 = 17^2$

$AE^2 = 289 - 64 = 225$

$AE = \sqrt{225} \Rightarrow 15$ मीटर

☞ अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल

$= \frac{\text{समांतर भुजाओं का योग} \times \text{उनके बीच की दूरी}}{2}$

$= \frac{(22+38) \times 15}{2}$

$= \frac{15 \times 60}{2}$

$= 450$ मीटर^2

❑ वृत्त (Circle) :

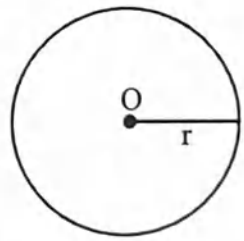
किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी रखते हुए जो आकृति प्राप्त होती है, उसे वृत्त कहते हैं। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है।

☞ वृत्त का परिमाप = वृत्त की परिधि

$= 2\pi r$

= व्यास × π

वृत्त का क्षेत्रफल $= \pi r^2$



☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा?

हल : वृत्त की परिधि $= 2\pi r = 242$ मीटर

$\therefore \ 2 \times \frac{22}{7} \times r = 242$ (जहां r त्रिज्या एवं $\pi = \frac{22}{7}$)

या $r = \frac{242 \times 7}{22 \times 2} = 38.5$ मीटर

वृत्त का क्षेत्रफल $= \pi r^2$

$= \frac{22}{7} \times 38.5 \times 38.5$

$= 4658.5$ मीटर^2

प्रश्न : एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेमी.^{2} है। इसकी परिधि कितनी है?

हल : वृत्त का क्षेत्रफल $\pi r^2 = 38.5$

$$\frac{22}{7} \times r^2 = 38.5$$

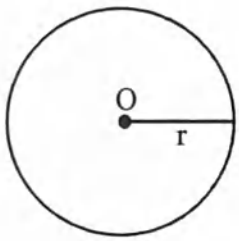
$$r^2 = \frac{38.5 \times 7}{22} \Rightarrow = 12.25$$

$$r = 3.5$$

$\therefore$ वृत्त की परिधि $= 2\pi r$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \Rightarrow 22 \text{ सेमी.}$$

❑ **गोला (Sphere)** : एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ समस्त बिंदुओं से प्राप्त वक्रपृष्ठ से सीमाबद्ध आकृति गोला कहलाती है या एक अर्द्धवृत्त के व्यास को अक्ष मानकर घुमाने पर जो ठोस आकृति प्राप्त होती है उसे गोला कहते हैं। गोले की त्रिज्या को r से संकेतित करते हैं।



☞ गोले का आयतन $= \frac{4}{3} \pi r^3$

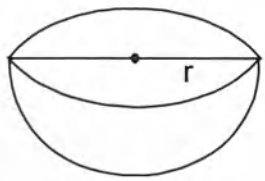
☞ गोले का वक्रपृष्ठ = संपूर्ण पृष्ठ

$$= 4\pi r^2$$

☞ **अर्द्धगोला (Hemi-Sphere)**

अर्द्धगोले का आयतन $= \frac{2}{3} \pi r^3$

अर्द्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ $= 3\pi r^2$



☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : 6.3 सेमी. त्रिज्या के गोले का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए।

हल : गोले का आयतन $= \frac{4}{3} \pi r^3$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 6.3 \times 6.3 \times 6.3$$

$$= 1047.81 \text{ सेमी}^3$$

गोले का वक्रपृष्ठ $= 4\pi r^2$

$$= 4 \times \frac{22}{7} \times 6.3 \times 6.3$$

$$= 498.96 \text{ सेमी}^2$$

प्रश्न : एक अर्द्धगोले का आयतन 19404 सेमी^{3} है। इसकी त्रिज्या क्या है?

हल : अर्द्धगोले का आयतन $= \frac{2}{3} \pi r^3$

अतः $19404 = \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times r^3$

$$r^3 = 9261$$

$$r = \sqrt[3]{9261} \Rightarrow 21 \text{ सेमी.}$$

प्रश्न : एक अर्द्धगोले का आयतन 155232 सेमी^{3} है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा?

हल : अर्द्धगोले का आयतन $= \frac{2}{3} \pi r^3$

$$155232 = \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times r^3$$

$$r^3 = 74088$$

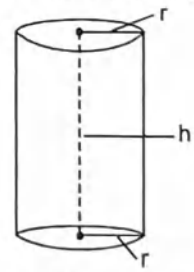
$$r = 42 \text{ सेमी.}$$

अर्द्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ $= 3\pi r^2$

$$= 3 \times \frac{22}{7} \times 42 \times 42$$

$$= 16632 \text{ सेमी}^2$$

❑ **बेलन (Cylinder) :** किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर आयत को इस भुजा के परितः घुमाने से जो ठोस प्राप्त होता है उसे बेलन कहा जाता है।



☞ यदि बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा बेलन की ऊंचाई अथवा लंबाई h हो तो

☞ बेलन का आयतन $= \pi r^2 h$

☞ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल $= 2\pi rh$

☞ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल $= (2\pi rh + 2\pi r^2)$

$$= 2\pi r(r+h)$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : यदि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर^2 हो तो इसका आयतन क्या होगा?

हल : $(r + h) = 37$ मीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ $= 1628$ मीटर^2

या $2\pi r(h+r) = 1628$

या $2 \times \frac{22}{7} \times r \times 37 = 1628$

$$r = \frac{1628 \times 7}{22 \times 37 \times 2} = 7 \text{ मीटर}$$

$\therefore$ h = (37 − 7) ⇒ 30 मीटर

अत: बेलन का आयतन = $\pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 30 \Rightarrow 4620 \text{ घन मीटर}$$

❑ **शंकु (Cone) :** शंकु वह आकृति है जिसका पार्श्व पृष्ठ वक्र और आधार एक वृत्त हो अथवा ऐसा ठोस जो एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को अक्ष मानकर उसके परित: त्रिभुज को घुमाने से बनता है।

यदि शंकु की ऊंचाई को h से, त्रिज्या को r से तथा तिर्यक ऊंचाई को l से संकेतित किया जाए तो,

शंकु की तिर्यक ऊंचाई $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

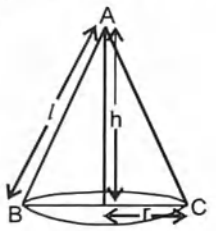
☞ शंकु का वक्र पृष्ठ = $\pi r l$

☞ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ = शंकु का वक्र पृष्ठ + आधार का क्षेत्रफल

$= \pi r l + \pi r^2$

$= \pi r (l + r)$

☞ शंकु का आयतन = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$



☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : किसी शंकु की लंब ऊंचाई 16 सेमी. तथा आधार का व्यास 24 सेमी. है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए।

हल : दिया है $h = 16$ सेमी.

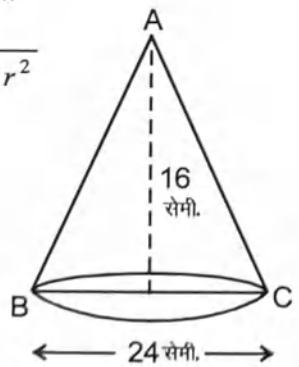
तथा $r = \frac{24}{2} = 12$ सेमी.

शंकु की तिर्यक ऊंचाई $l = \sqrt{h^2 + r^2}$

$= \sqrt{16^2 + 12^2}$

$= \sqrt{256 + 144}$

= 20 सेमी.



शंकु का आयतन = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$

$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 12 \times 12 \times 16$

= 2413.71 सेमी.^{3}

शंकु का वक्र पृष्ठ = $\pi r l$

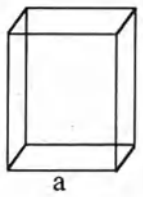
$= \frac{22}{7} \times 12 \times 20 \Rightarrow 754.28$ सेमी.^{2}

शंकु का संपूर्ण पृष्ठ = $\pi r (l + r)$

$= \frac{22}{7} \times 12 \ (20 + 12)$

$= \frac{22}{7} \times 12 \times 32 \Rightarrow 1206.85$ सेमी.^{2}

❑ **घन (Cube) :** ऐसा घनाभ जिसकी सभी 6 फलकें समान हों, घन कहलाता है। या जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में समान हों उसे घन कहते हैं। घन की सभी फलकें (तलें) सर्वांगसम वर्ग होती हैं।



☞ घन का आयतन = भुजा^{3} = a^3

☞ घन का पृष्ठ क्षेत्रफल = 6 × भुजा^{2} = $6a^2$

☞ घन का विकर्ण = $\sqrt{3}$ × भुजा = $\sqrt{3}\, a$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : एक घन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 1734 सेमी.^{2} है। इसका आयतन क्या होगा?

हल : माना घन की भुजा = a सेमी.

$6a^2 = 1734$

$a^2 = 289$

$a = \sqrt{289} \Rightarrow 17$ सेमी.

$\therefore$ घन का आयतन = $a^3 = 17^3$

= 4913 सेमी.^{3}

प्रश्न : एक घन के विकर्ण की लंबाई $\sqrt{243}$ सेमी. है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा?

हल : माना घन की प्रत्येक भुजा = a सेमी.

तब विकर्ण की लंबाई = $\sqrt{3}\, a$

$\therefore \ \sqrt{3}\, a = \sqrt{243}$

$$a = \frac{\sqrt{243}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

a = 9 सेमी.

अत: संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = $6a^2 = 6 \times 9 \times 9 \Rightarrow 486$ सेमी.^{2}

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण है?

(a) 16π (b) 6π

(c) 4π (d) 8π

उत्तर—(d)

वर्ग का क्षेत्रफल = 4 [∵ वर्ग का क्षेत्रफल = (भुजा)^2]

∴ वर्ग की भुजा = $\sqrt{4} \Rightarrow 2$

∴ वर्ग का विकर्ण = भुजा × $\sqrt{2}$

$= 2\sqrt{2}$

∴ वृत्त की त्रिज्या $= 2\sqrt{2}$

∴ वृत्त का क्षेत्रफल = πr^2

$= \pi (2\sqrt{2})^2$

$= \pi \times 4 \times 2 \Rightarrow 8\pi$

2. 7776 वर्ग सेमी. क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 : 4 : 5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है?

(a) 424 सेमी. (b) 432 सेमी.

(c) 412 सेमी. (d) 400 सेमी.

उत्तर—(b)

माना त्रिभुज की भुजाएं $3x$, $4x$ और $5x$ हैं।

∴ $(5x)^2 = (3x)^2 + (4x)^2$

$25x^2 = 9x^2 + 16x^2$

$25x^2 = 25x^2$

∴ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है।

∴ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ × छोटी भुजाओं का गुणनफल

∴ $7776 = \frac{1}{2} \times 3x \times 4x$

∴ $6x^2 = 7776$

$x^2 = 1296$

∴ $x = \sqrt{1296} \Rightarrow 36$

∴ त्रिभुज का परिमाप = तीनों भुजाओं का योग

$= 3x + 4x + 5x$

$= 12x$

$= 12 \times 36 \Rightarrow 432$ सेमी.

3. यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1 : 2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है—

(a) 1 : 2 (b) 2 : 3

(c) 4 : 9 (d) 1 : 4

उत्तर—(d)

माना दो समबाहु त्रिभुजों की भुजा की लंबाई क्रमशः x और $2x$ है।

∴ पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$

दूसरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{\sqrt{3}}{4}(2x)^2$

$= \frac{\sqrt{3}}{4}4x^2$

∴ अभीष्ट अनुपात $= \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}x^2}{\frac{\sqrt{3}}{4}4x^2} \Rightarrow \frac{1}{4}$

$= 1 : 4$

4. एक घोड़े को 7 मी. लंबी एक रस्सी से, 10 मी. के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। तदनुसार, उस खेत का चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ मानकर)

(a) 65.1 मी^{2} (b) 61.5 मी^{2}

(c) 56.1 मी^{2} (d) 51.6 मी^{2}

उत्तर—(b)

∴ खेत का क्षेत्रफल = भुजा^{2}

$= 10 \times 10 \Rightarrow 100$ मीटर

घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल = $\frac{\pi r^2 \theta}{360^0}$

$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times \frac{90^0}{360^0}$

$= 22 \times 7 \times \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{77}{2}$ मीटर^2

∴ चरने से बचा न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल

= खेत का क्षेत्रफल – चरे गए भाग का क्षेत्रफल

$= 100 - \frac{77}{2}$

$= \frac{200 - 77}{2} \Rightarrow 61.5$ मी.^{2}

5. 14 सेमी. त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, केंद्र पर समकोण बनाती है। तदनुसार, उसके छोटे वृत्त-खंड का क्षेत्रफल ($\pi = \frac{22}{7}$ मानकर) कितना होगा?

(a) 154 सेमी.^{2} (b) 252 सेमी.^{2}

(c) 56 सेमी.^{2} (d) 98 सेमी.^{2}

उत्तर—(c)

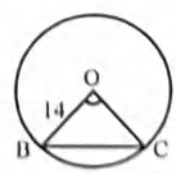
वृत्त का क्षेत्रफल = πr^2

$= \frac{22}{7} \times 14^2$

$= 22 \times 14 \times 2$

$= 22 \times 28$

$= 616$ सेमी.^{2}



$\therefore$ त्रिभुज BOC द्वारा अंतरित क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times OB \times OC$

$= \frac{1}{2} \times 14 \times 14 \Rightarrow 98$ सेमी.^{2}

वृत्त BOC द्वारा अंतरित क्षेत्रफल $= \frac{1}{4} \times 616 \Rightarrow 154$ सेमी.^{2}

जीवा द्वारा अंतरित लघु चाप का क्षेत्रफल $= 154 - 98 \Rightarrow 56$ सेमी.^{2}

6. एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किमी. है। 3 किमी. प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा?

(a) 4 घंटे 60 मिनट (b) 4 घंटे 50 मिनट

(c) 6 घंटे 40 मिनट (d) 5 घंटे 40 मिनट

उत्तर—(c)

वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल $= 25$ वर्ग किमी.

$\therefore$ वर्गाकार पार्क की एक भुजा $= \sqrt{25} \Rightarrow 5$किमी.

$\therefore$ वर्गाकार पार्क का परिमाप $= 4 \times 5 \Rightarrow 20$ किमी.

$\therefore$ पार्क को पार करने में लगा समय $= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{चाल}}$

$= \frac{20}{3} \Rightarrow 6\frac{2}{3}$

$= 6$ घंटे 40 मिनट

7. एक आयताकार बगीचा 100 मी. $\times$ 80 मी. का है। उसके बाहर, उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मी. है। तदनुसार, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है?

(a) 1900 वर्ग मी. (b) 2400 वर्ग मी.

(c) 3660 वर्ग मी. (d) 4000 वर्ग मी.

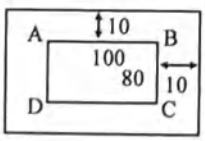
उत्तर—(d)

माना आयताकार बगीचा ABCD है, जिसकी लंबाई 100 मी. और चौड़ाई 80 मीटर है।

$\because$ रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है।

$\therefore$ कुल लंबाई $= (100 + 20) \Rightarrow 120$

कुल चौड़ाई $= (80 + 20) \Rightarrow 100$



$\therefore$ रास्ते का क्षेत्रफल = कुल क्षेत्रफल – बगीचे का क्षेत्रफल

$= 120 \times 100 - 100 \times 80$

$= 4000$ वर्ग मीटर

8. एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 417.605 वर्ग मी. है, तो लंबाई कितनी है?

(a) 29.08 मी. (b) 29.80 मी.

(c) 28.90 मी. (d) 28.09 मी.

उत्तर—(c)

माना आयत की चौड़ाई $= l$

$\therefore$ आयत की लंबाई $= 2l$

$\therefore$ आयत का क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई

$= l \times 2l \Rightarrow 2l^2$

प्रश्नानुसार

$2l^2 = 417.605$

$l^2 = 208.8025$

$\therefore \quad l = \sqrt{208.8025} \Rightarrow 14.45$

$\therefore$ आयत की लंबाई $= 2l$

$= 2 \times 14.45 \Rightarrow 28.90$ मीटर

9. 30 मी. लंबे और 17.5 मी. चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मी. $\times$ 2 मी. माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी?

(a) 80 (b) 33

(c) 99 (d) 105

उत्तर—(d)

आवश्यक पत्थरों की संख्या $= \frac{\text{आयताकार प्रांगण का क्षेत्रफल}}{\text{एक पत्थर का क्षेत्रफल}}$

$= \frac{30 \times 17.5}{2.5 \times 2} \Rightarrow 105$

10. एक अर्द्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेमी. है। तदनुसार, उस धनुष का व्यास (सेमी. में) कितना है?

(a) 7 (b) 14

(c) 28 (d) 21

उत्तर—(c)

माना अर्द्धवृत्ताकार धनुष की त्रिज्या r है।

$\therefore$ प्रश्नानुसार

$\pi r + 2r = 72$

$r(\pi + 2) = 72$

$r\left(\frac{22}{7} + 2\right) = 72$

$r \times \frac{36}{7} = 72$

$r = \frac{72 \times 7}{36} \Rightarrow 14$

$\therefore$ धनुष का व्यास $= 2 \times r = 2 \times 14 \Rightarrow 28$ सेमी.

11. एक आयताकार बक्से की भुजाएं 1 : 2 : 3 के अनुपात में हैं और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी.^{2} है। तदनुसार, उस बक्से का आयतन कितना है?

(a) 24 सेमी.^{3} (b) 48 सेमी.^{3}

(c) 64 सेमी.^{3} (d) 120 सेमी.^{3}

उत्तर—(b)

माना आयताकार बक्से की भुजाएं x, $2x$ तथा $3x$ हैं।

$\therefore$ बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2(l\,b + b\,h + h\,l)$

$$88 = 2(x \times 2x + 2x \times 3x + 3x \times x)$$

$$88 = 2(2x^2 + 6x^2 + 3x^2)$$

$$88 = 2 \times 11x^2$$

$$\therefore x^2 = 4$$

$$\therefore x = 2$$

$\therefore$ आयताकार बक्से की भुजाएं $= 2, 4, 6$

$\therefore$ आयताकार बक्से का आयतन $= 2 \times 4 \times 6 \Rightarrow 48$ सेमी.^{3}

12. एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 : 7 है और उसका आयतन 550 सेमी.^{3} है। तदनुसार, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने सेमी.^{2} है?

(a) 110 (b) 444

(c) 220 (d) 616

उत्तर—(c)

माना बेलन की त्रिज्या $5x$ तथा ऊंचाई $7x$ है।

$\because$ बेलन का आयतन $= 550$

$$\therefore \quad \pi r^2 h = 550$$

$$\pi(5x)^2 \times 7x = 550$$

$$\pi \times 25x^2 \times 7x = 550$$

$$\therefore 175x^3 \times \frac{22}{7} = 550$$

$$\therefore \quad 25x^3 = \frac{550}{22}$$

$$25x^3 = 25$$

$$x^3 = 1 \Rightarrow 1^3$$

$$\therefore \quad x = 1$$

$\therefore$ बेलन का वक्र पृष्ठ $= 2\pi rh$

$$= 2\pi \times 5 \times 7$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 5 \times 7 \Rightarrow 220 \text{ सेमी.}^2$$

13. एक गोले तथा अर्द्धगोले का आयतन बराबर है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है—

(a) 1 : 2 (b) 1 : 8

(c) $1 : \sqrt{2}$ (d) $1 : \sqrt[3]{2}$

उत्तर—(d)

माना पहले गोले की त्रिज्या r_1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या r_2 है।

$\therefore$ प्रश्नानुसार—

$$\frac{4}{3}\pi r_1^3 = \frac{2}{3}\pi r_2^3$$

$$2r_1^3 = r_2^3$$

$$\frac{r_1^3}{r_2^3} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$

14. यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान है—

(a) 3 (b) 4

(c) 1 (d) 2

उत्तर—(a)

माना गोले की त्रिज्या r है।

$\therefore$ गोले का आयतन = गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2$$

$$\therefore \quad r = 3$$

15. 48 मी. लंबी, 16.5 मी. चौड़ी और 4 मी. गहरी खाई के कितने भाग को 4 मी. व्यास और 56 मी. लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर और मिट्टी से भरा जा सकता है?

(मान लें $\pi = \frac{22}{7}$ है)

(a) $\frac{1}{2}$ भाग (b) $\frac{1}{4}$ भाग

(c) $\frac{2}{9}$ भाग (d) $\frac{1}{9}$ भाग

उत्तर—(c)

अभीष्ट सुरंग का भरा गया भाग

$$= \frac{\text{बेलनाकार सुरंग का आयतन}}{\text{घनाभ के आकार की खाई का आयतन}}$$

$$= \frac{\pi r^2 h_1}{l\,bh} \Rightarrow \frac{\frac{22}{7} \times 2^2 \times 56}{48 \times 16.5 \times 4}$$

$$= \frac{22 \times 4 \times 8}{48 \times 16.5 \times 4} \Rightarrow \frac{2}{9} \text{ भाग}$$

16. 5 व्यक्ति एक टेंट में रहेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 16 मी.^{2} फर्शी क्षेत्र और वायु के लिए 100 मी.^{3} के अंतराल की आवश्यकता है तो उन व्यक्तियों को उसमें जगह देने के लिए लघुत्तम आकार के शंकु की ऊंचाई कितनी होगी?

(a) 18.75 मी. (b) 16 मी.

(c) 10.25 मी. (d) 20 मी.

उत्तर—(a)

∵ प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर^2 फर्शी क्षेत्र की आवश्यकता है।

∴ 5 व्यक्तियों को आवश्यक क्षेत्र $= 16 \times 5 \Rightarrow 80$ मीटर^2

तथा 5 व्यक्तियों के लिए आवश्यक वायु का आयतन $= 100 \times 5$

$= 500$ मी.^{3}

शंक्वाकार टेंट का आयतन $v = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$$500 = \frac{1}{3}(\pi r^2)h$$

(जहां πr^2 = शंकु का क्षेत्रफल)

∴ $\pi r^2 = 80$ रखने पर

$$500 = \frac{1}{3} \times 80 \times h$$

$$h = \frac{500 \times 3}{80} \Rightarrow 18.75 \text{ मीटर}$$

17. यदि किसी गोलार्द्ध तथा लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर हैं, तो गोलार्द्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात है—

(a) 2 : 3 (b) 3 : 2

(c) 1 : 2 (d) 1 : 1

उत्तर—(a)

माना गोलार्द्ध की त्रिज्या r है।

∴ लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या r होंगे।

प्रश्नानुसार

$$\frac{\text{गोलार्द्ध का आयतन}}{\text{बेलन का आयतन}} = \frac{\frac{2}{3}\pi r^3}{\pi r^2 . r}$$

$$= \frac{2\pi r^3}{3\pi r^3} \Rightarrow \frac{2}{3}$$

अतः गोलार्द्ध तथा लंब वृत्तीय बेलन के आयतन का अनुपात = 2 : 3 है।

18. एक 48 मी. लंबी और 31.5 मी. चौड़ी निम्न भूमि को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा किया जाता है। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए 27 मी. लंबे और 18.2 मी. चौड़े घनाकार विवर से निकाला जाता है। विवर की गहराई कितनी होगी?

(a) 2.5 मी. (b) 2 मी.

(c) 3 मी. (d) 2.2 मी.

उत्तर—(b)

माना विवर की गहराई = h

प्रश्नानुसार

दोनों आकृति घनाकार हैं।

$$\therefore 48 \times 31.5 \times \frac{6.5}{10} = 27 \times 18.2 \times h$$

$\left(\because 1 \text{डेसीमीटर} = \frac{1}{10} \text{मीटर}\right)$

$$\therefore h = \frac{48 \times 31.5 \times 6.5}{27 \times 18.2 \times 10} \Rightarrow 2 \text{ मीटर}$$

19. यदि एक आयताकार पैरालेलो पाइप्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से तीन गुनी है और उसकी ऊंचाई से पांच गुनी है और उसका आयतन 14400 घन सेमी. है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा—

(a) 2420 वर्ग सेमी. (b) 3320 वर्ग सेमी.

(c) 4320 वर्ग सेमी. (d) 5320 वर्ग सेमी.

उत्तर—(c)

माना आयताकार घनाभ (पैरालेलो पाइप्ड) की लंबाई $15x$ है।

प्रश्नानुसार

घनाभ की चौड़ाई $5x$ तथा ऊंचाई $3x$ है।

∴ घनाभ का आयतन = लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई

∴ $15x \times 5x \times 3x = 14400$

$$225x^3 = 14400$$

$$x^3 = \frac{14400}{225} \Rightarrow 64$$

$$\therefore \quad x = \sqrt[3]{64} \Rightarrow 4$$

∴ घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 60, 20 और 12 हैं।

∴ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2(lb + bh + hl)$

$= 2(60 \times 20 + 20 \times 12 + 12 \times 60)$

$= 2(1200 + 240 + 720)$

$= 2 \times 2160$

$= 4320$ वर्ग सेमी.

20. एक आयताकार समांतर षट्फलक के माप 2 : 2 : 1 के अनुपात में हैं और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी. है। तदनुसार, उसका आयतन कितना होगा?

(a) 72 घन सेमी. (b) 108 घन सेमी.

(c) 288 घन सेमी. (d) 144 घन सेमी.

उत्तर—(b)

माना आयताकार समांतर षट्फलक की भुजाएं क्रमशः $2x, 2x$ और x हैं।

$\because$ षट्फलक का संपूर्ण पृष्ठ $= 2\ (lb + bh + hl)$

$$144 = 2\,(2x \cdot 2x + 2x \cdot x + 2x \cdot x)$$

$$144 = 2\,(4x^2 + 2x^2 + 2x^2)$$

$$144 = 2\,(8x^2)$$

$$\therefore \quad 16x^2 = 144$$

$$x^2 = \frac{144}{16} \Rightarrow 9$$

$$\therefore \quad x = 3$$

षट्फलक का आयतन $= lbh$

$$= 2x \cdot 2x \cdot x$$

$$= 4x^3$$

$$= 4\,(3)^3 \Rightarrow 108 \text{ घन सेमी.}$$

21. 8 सेमी. × 4 सेमी. × 2 सेमी. आयाम वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेमी. की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है। इन समान घनों की संख्या कितनी होगी?

(a) 8 (b) 4

(c) 10 (d) 16

उत्तर—(a)

अभीष्ट घनों की संख्या $= \dfrac{\text{घनाभ का आयतन}}{1 \text{ घन का आयतन}}$

$$= \frac{8 \times 4 \times 2}{(2)^3}$$

$$= \frac{64}{8} \Rightarrow 8$$

22. यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका व्यास है-

(a) 3 सेमी. (b) 4 सेमी.

(c) 6 सेमी. (d) 2 सेमी.

उत्तर—(c)

माना गोले की त्रिज्या $= r$

$\therefore$ गोले का आयतन $= \dfrac{4}{3}\pi r^3$

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$

प्रश्नानुसार

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2$$

$$\frac{r^3}{r^2} = \frac{4\pi}{\frac{4}{3}\pi}$$

$$\frac{r}{1} = \frac{3}{1}$$

$$r = 3 \text{ सेमी.}$$

$\therefore$ गोले का व्यास $= 2 \times$ त्रिज्या $= 2 \times 3 = 6$ सेमी.

23. दो ठोस लोहे के गोलकों की त्रिज्या क्रमशः 1 सेमी. और 6 सेमी. है। दोनों गोलकों को गलाकर एक खोखला गोलक बनाया जाता है। यदि खोखले गोलक की बाह्य त्रिज्या 9 सेमी. है, तो इसकी मोटाई (सेमी. में) कितनी है?

(a) 0.5 (b) 2

(c) 1 (d) 1.5

उत्तर—(c)

माना खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या $= r$

प्रश्नानुसार

दो ठोस गोले का आयतन = खोखले गोले का आयतन

$$\therefore \quad \frac{4}{3}\pi(1)^3 + \frac{4}{3}\pi(6)^3 = \frac{4}{3}\pi(9^3 - r^3)$$

$$\frac{4}{3}\pi(1^3 + 6^3) = \frac{4}{3}\pi(729 - r^3)$$

$$1 + 216 = 729 - r^3$$

$$r^3 = 729 - 217 = 512$$

$$r^3 = 8^3$$

$$r = 8 \text{ सेमी.}$$

$\therefore$ खोखले गोले की मोटाई = बाह्य त्रिज्या – आंतरिक त्रिज्या

$$= 9 - 8 \Rightarrow 1 \text{ सेमी.}$$

24. एक समलंब घनाकार (घनाभ) बक्से के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेमी. है और उसके एक फलक का क्षेत्रफल 30वर्ग सेमी. है। तदनुसार, यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में, 1 से अधिक हो, तो उस समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितने घन सेमी. होगा?

(a) 210 (b) 630

(c) 105 (d) 120

उत्तर—(a)

$\therefore$ माना घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है।

प्रश्नानुसार

$$l \times b = 21 = 3 \times 7 \ldots\ldots\ldots(i)$$

$$b \times h = 30 = 3 \times 10 \ldots\ldots\ldots(ii)$$

$l, b, h > 1$

$\therefore$ समी. (i) और समी. (ii) से

$b = 3$ सेमी.

$\therefore$ $l = 7$ सेमी., $h = 10$ सेमी.

$\therefore$ समलंब घनाकार बक्से का आयतन $= lbh$

$= 7 \times 3 \times 10$

$= 21 \times 10$

$= 210$ घन सेमी.

25. 3 सेमी. त्रिज्या के आधार और 5 सेमी. ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर, 1 सेमी. ऊंचाई और 1 मिमी. त्रिज्या के आधार वाले शंकु बनाए गए हैं। तदनुसार, उन शंकुओं की संख्या कितनी है?

(a) 3500 (b) 4500

(c) 7500 (d) 13500

उत्तर—(d)

$\because$ बेलन का आयतन $= \pi r^2 h$

$= \pi (3)^2 h$

$= 45\pi$ .....(i)

तथा शंकु का आयतन $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$ (जहां $h = 1, r = \frac{1}{10}$)

$\therefore$ शंकु का आयतन $= \frac{1}{3}\pi\left(\frac{1}{10}\right)^2 \times 1$

प्रश्नानुसार

बनाए जा सकने वाले शंकुओं की संख्या $= \frac{\text{बेलन का आयतन}}{\text{शंकु का आयतन}}$

$= \frac{45\pi}{\frac{1}{3}\pi\left(\frac{1}{10}\right)^2 \times 1}$

$= \frac{45}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{100}}$

$= 300 \times 45 \Rightarrow 13500$

26. एक प्लॉट के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण 3.5 एकड़ के रूप में किया गया था। पटवारी ने इसे 1 एकड़ = 0.4 हेक्टेयर के आधार पर मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया। यदि एकड़ का उत्तम नाप 0.40467 हेक्टेयर है, तो उक्त अनुमान में त्रुटि (हेक्टेयर में) कितना है?

(a) 0.12 (b) 0.012

(c) 0.016 (d) 0.16

उत्तर—(c)

पटवारी द्वारा मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया गया

1 एकड़ $= 0.4$ हेक्टेयर

3.5 एकड़ $= 0.4 \times 3.5 \Rightarrow 1.40$ हेक्टेयर .....(i)

एकड़ का उत्तम नाप

1 एकड़ $= 0.40467$ हेक्टेयर

3.5 एकड़ $= 0.40467 \times 3.5$

$= 1.416345$

$\therefore$ उक्त अनुमान में त्रुटि

$= 1.416345 - 1.40$

$= 0.016345 \Rightarrow 0.016$ लगभग

27. एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5 : 12 : 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 9560 वर्ग मीटर (b) 9720वर्ग मीटर

(c) 9320 वर्ग मीटर (d) 9450 वर्ग मीटर

उत्तर—(b)

माना त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः $5x$, $12x$ और $13x$ हैं।

$\therefore$ त्रिभुज का परिमाप $= 5x + 12x + 13x$

$= 30x$

प्रश्न से

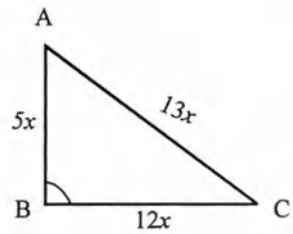
$30x = 540$

$x = 18$

$(5x)^2 + (12x)^2 = (13x)^2$

या $(25 + 144)x^2 = 169x^2$

$169 = 169$



$\therefore$ खेत समकोण त्रिभुज है।

$\therefore$ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times 5x \times 12x$

$= 30x^2$

$= 30 \times 18^2$

$= 30 \times 324$

$= 9720$ वर्ग मीटर

28. एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी. है और इसका क्षेत्रफल 30 सेमी.^{2} है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेमी. है, तो त्रिभुज की सबसे छोड़ी भुजा क्या होगी ?

(a) 4 सेमी. (b) 3 सेमी.

(c) 5 सेमी. (d) 6 सेमी.

उत्तर—(c)

त्रिभुज का परिमाप = 30 सेमी.

$30 = a + b + c$

$s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{30}{2} = 15$ सेमी.

त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा = 13 सेमी. है तो दो अन्य भुजाओं का योग $= 30 - 13 = 17$ सेमी.

अत: यदि त्रिभुज की एक भुजा x सेमी. है तो दूसरी भुजा होगी

$= (17 - x)$ सेमी.

त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$30 = \sqrt{15(15-13)(15-x)(15-17+x)}$

$(30)^2 = 15 \times 2 \times (15-x)(x-2)$

$30 \times 30 = 30\,(17x - x^2 - 30)$

$17x - x^2 - 30 = 30$

$x^2 - 17x + 60 = 0$

$x^2 - 12x - 5x + 60 = 0$

$(x-12)\,(x-5) = 0$

यदि $x - 12 = 0$ तो $x = 12$ सेमी.

तथा $x - 5 = 0$ तो $x = 5$ सेमी.

अत: त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी =5 सेमी.

29. एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर^2 है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या है?

(a) 10 मीटर (b) 12.5 मीटर

(c) 12 मीटर (d) 5 मीटर

उत्तर—(a)

माना आयताकार मेज की लंबाई a मीटर तथा चौड़ाई b मीटर है।

∴ मेज का परिमाप $= 2\,(a + b)$

तथा मेज का क्षेत्रफल $= a \times b$

प्रश्नानुसार

$2(a + b) = 28$

$a + b = \frac{28}{2} = 14$ ..... (i)

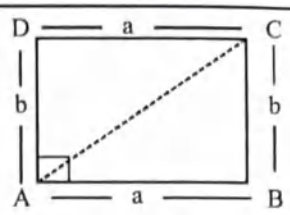
तथा $a \times b = 48$

अब $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$

$= (14)^2 - 4 \times 48$

$= 196 - 192 = 4$

$a - b = \sqrt{4} = 2$ ..... (ii)



समी. (i) एवं (ii) जोड़ने पर

$2a = 16$

$a = 8$ मीटर

a का मान समी. (i) में रखने पर

$b = 6$ मीटर

अत: आयताकार मेज की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमश: 8 एवं 6 मीटर है।

अब ΔABC में

मेज का कर्ण $(AC) = \sqrt{(AB)^2 + (BC)^2}$

$= \sqrt{(8)^2 + (6)^2}$

$= \sqrt{64 + 36}$

$= \sqrt{100} \Rightarrow 10$ मीटर

30. यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेमी. अधिक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा?

(a) 7.54 सेमी. (b) 7.84 सेमी.

(c) 8.68 सेमी. (d) 8.84 सेमी.

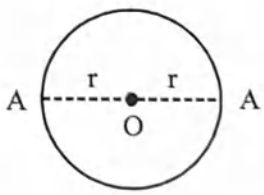
उत्तर—(c)

माना वृत्त की त्रिज्या $(OA) = r$ सेमी.

∴ वृत्त का व्यास $= 2r$

वृत्त की परिधि $= 2\pi r$

प्रश्नानुसार



$2\pi r - 2r = 18.6$

$2r\,(\pi - 1) = 18.6$

$2r\left(\frac{22}{7} - 1\right) = 18.6$

$2r\left(\frac{22-7}{7}\right) = 18.6$

$2r = 18.6 \times \frac{7}{15}$

$2r = 8.68$ सेमी.

अत: वृत्त का व्यास (2r) 8.68 सेमी. है।